PROJEKTABGABE · TILL FRIESE · NOVEMBER 2026

Netzlage Deutschland

Ein Dashboard zum deutschen Stromnetz. Es zeigt die aktuelle Lage nahezu live und macht alle Daten seit 2015 frei filterbar.

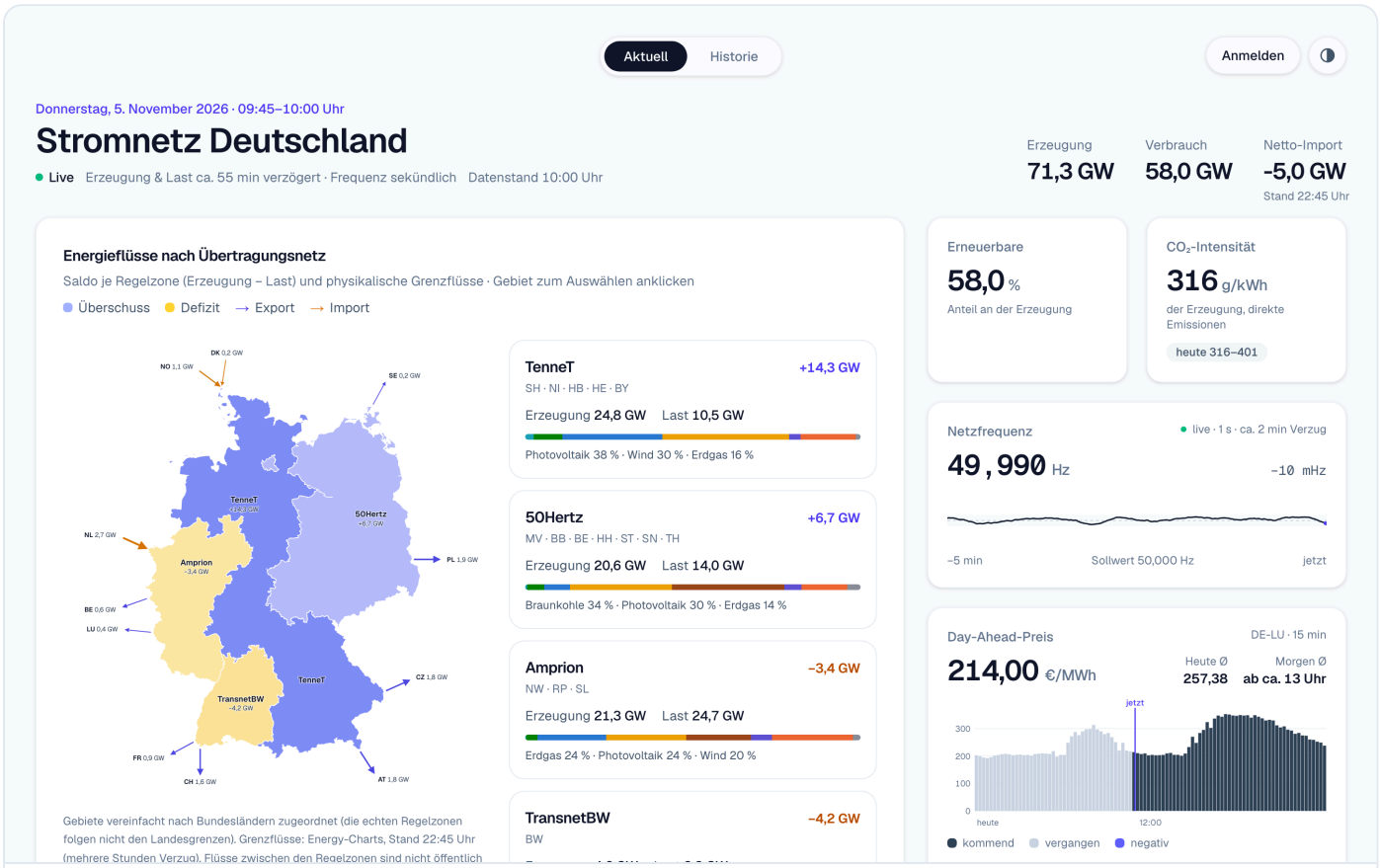
Live-Seite stromnetz.tillfriese.me

Repository github.com/tillfriese/Dashboard-Stromnetz

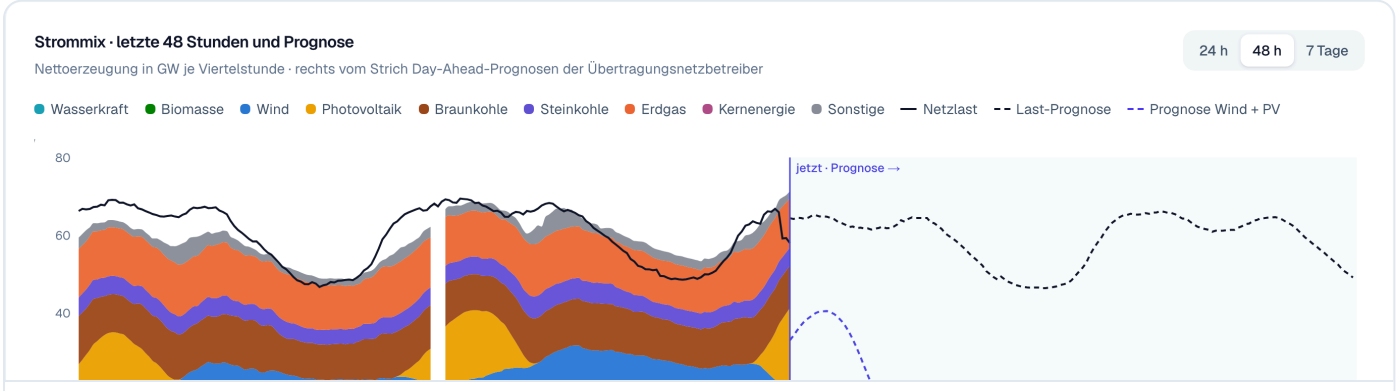
5 offene Datenquellen · Daten seit 01.01.2015 · Viertelstunden-Auflösung · ohne Anmeldung nutzbar · Dark Mode & mobil · WCAG 2.1 AA

Aktuell

Startseite, aktualisiert sich jede Minute

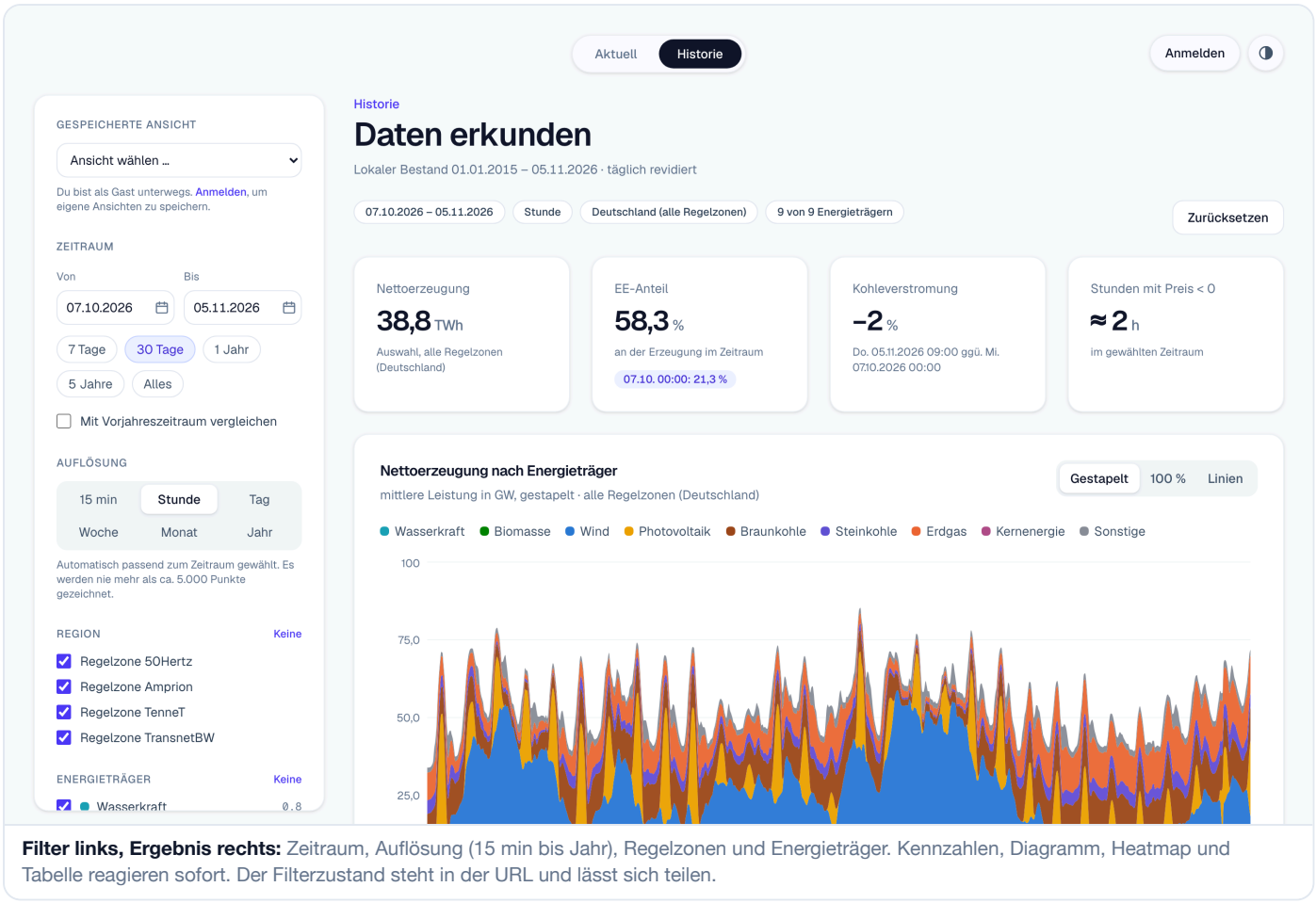


Lagebild: Erzeugung, Verbrauch und Netto-Import. Die Karte zeigt die vier Regelzonen mit Saldo und Grenzflüssen; ein Klick filtert. Daneben: Erneuerbaren-Anteil, CO_2-Intensität, Netzfrequenz (sekündlich) und Day-Ahead-Preis.

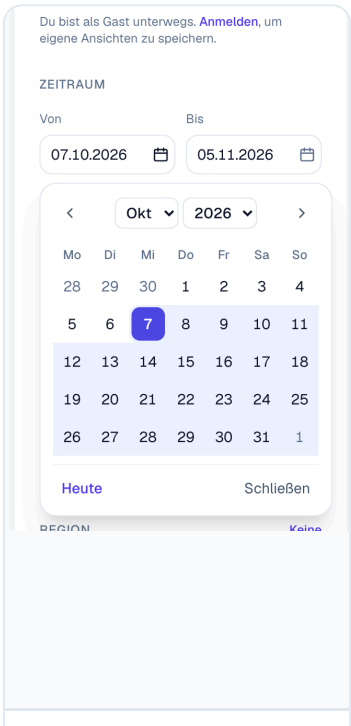


Strommix: Nettoerzeugung nach Energieträger für 24 h, 48 h oder 7 Tage, mit Netzlast und Prognosen der Übertragungsnetzbetreiber.

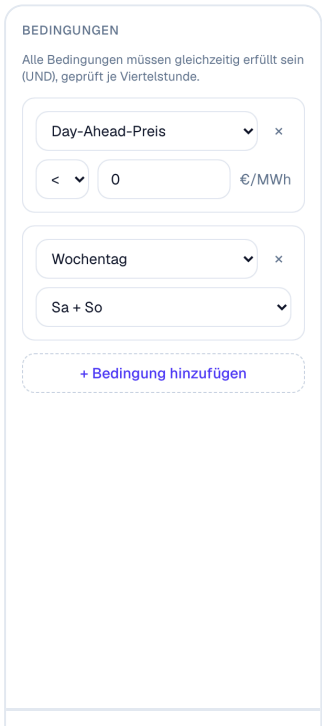
Historie Daten erkunden, frei filterbar seit 2015



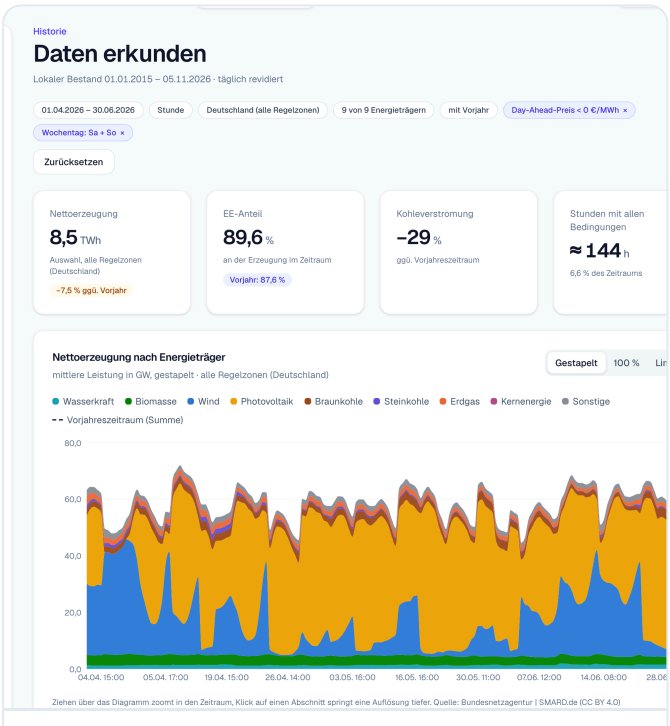
Filter links, Ergebnis rechts: Zeitraum, Auflösung (15 min bis Jahr), Regelzonen und Energieträger. Kennzahlen, Diagramm, Heatmap und Tabelle reagieren sofort. Der Filterzustand steht in der URL und lässt sich teilen.



Eigene Datumsauswahl, auch per Tastatur bedienbar



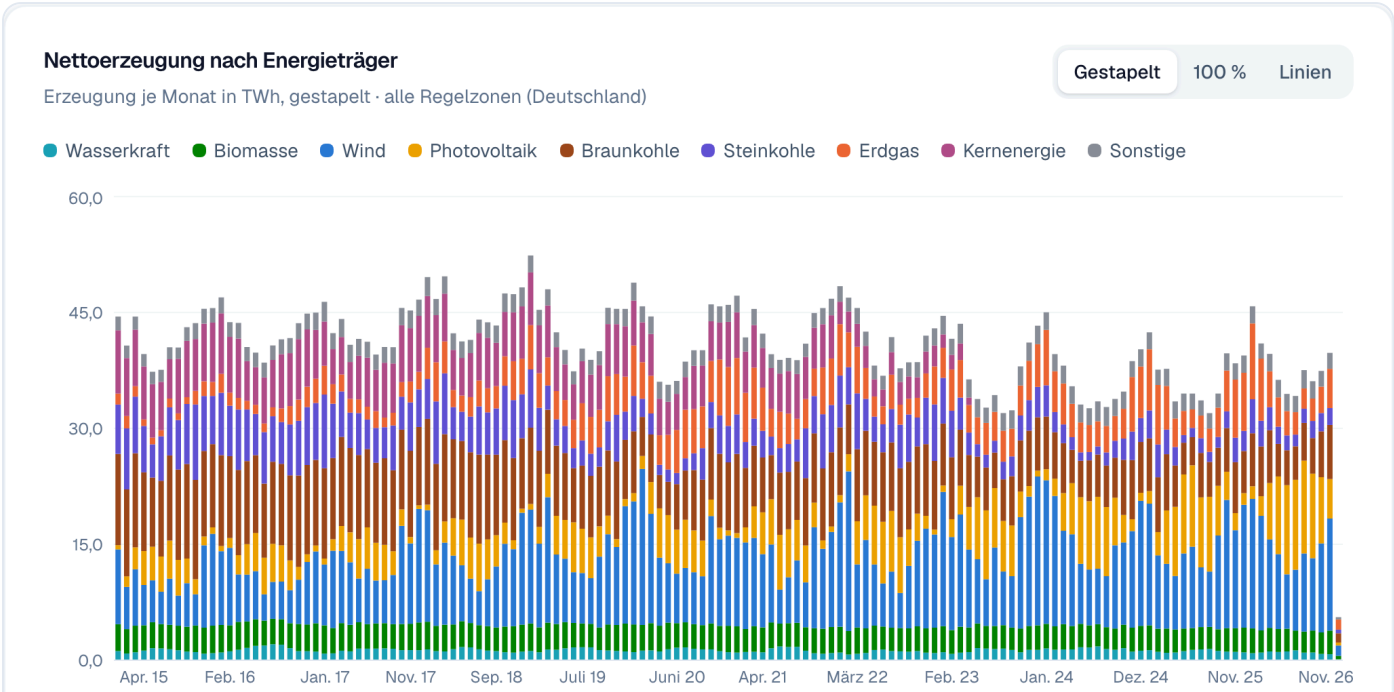
Bedingungen, je Viertelstunde geprüft



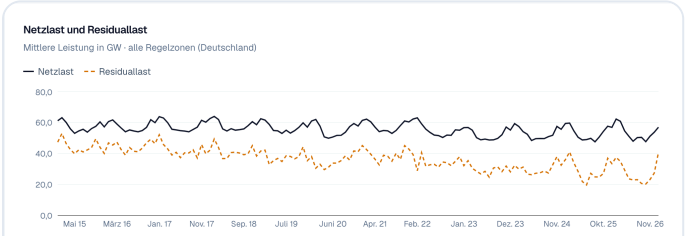
Beispiel: negative Preise am Wochenende im Q2 2026, mit Vorjahresvergleich

Weitere Kenngrößen

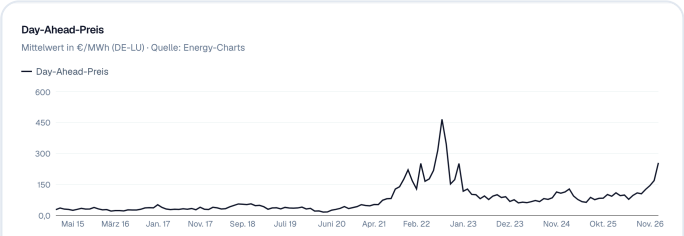
Vorlage „Alle Daten“: 2015 bis heute, monatlich



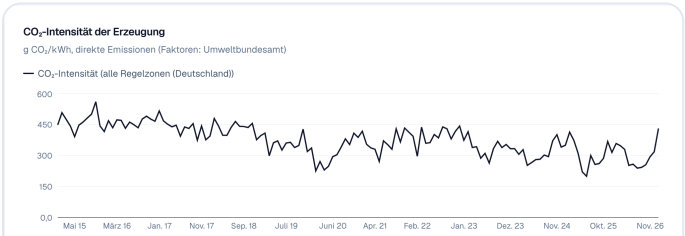
Nettoerzeugung nach Energieträger, wahlweise gestapelt, als 100 % oder als Linien. Ziehen zoomt in einen Zeitraum, ein Klick springt eine Auflösung tiefer.



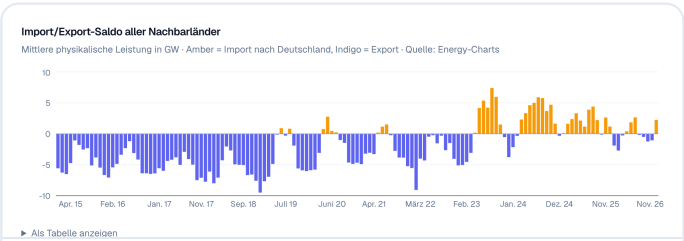
Netzlast & Residuallast



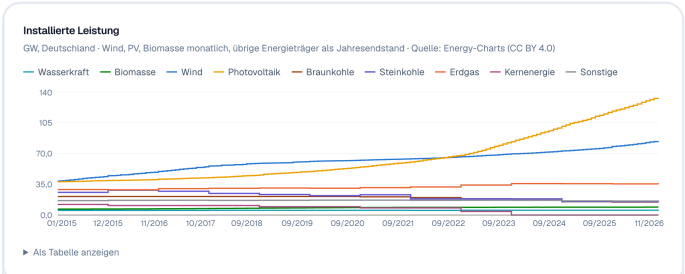
Day-Ahead-Preis (DE-LU)



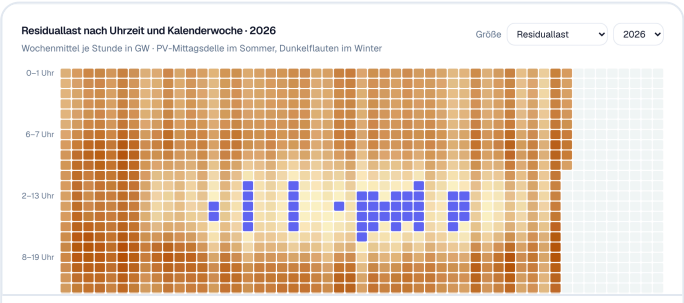
CO_2-Intensität der Erzeugung



Import/Export-Saldo mit den Nachbarländern



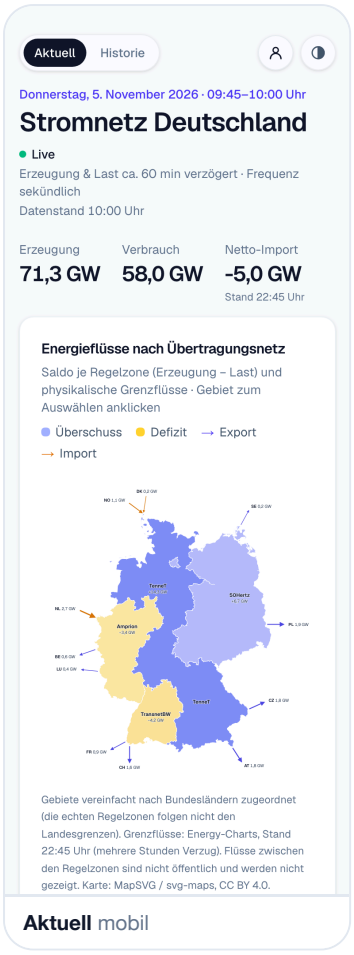
Installierte Leistung aller Energieträger seit 2015



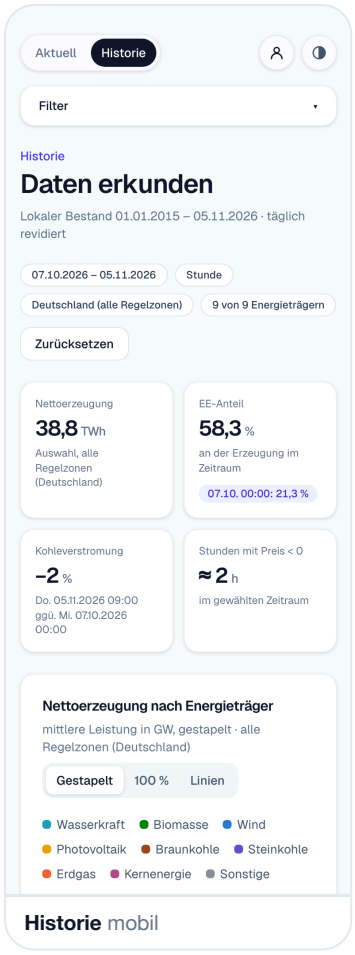
Heatmap: Residuallast nach Uhrzeit und Woche

Mobil & Dark Mode

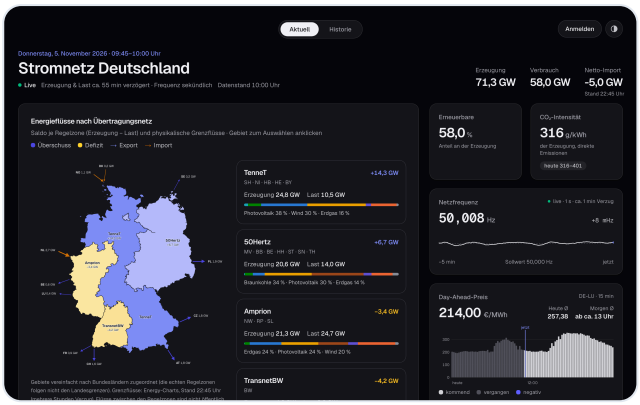
responsiv ab 360 px, Theme folgt dem System

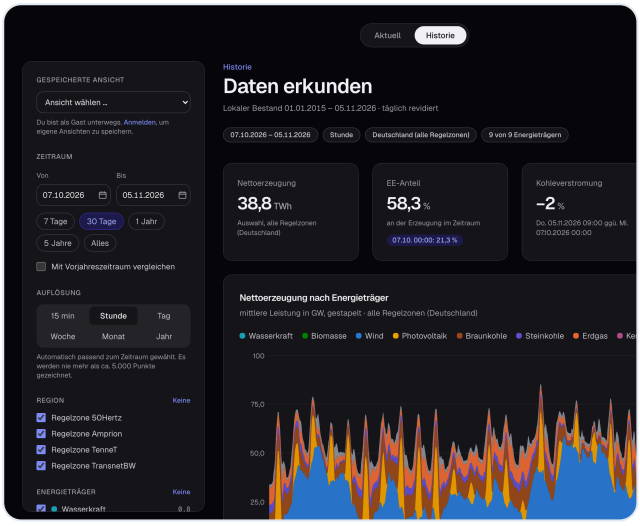


Aktuell mobil



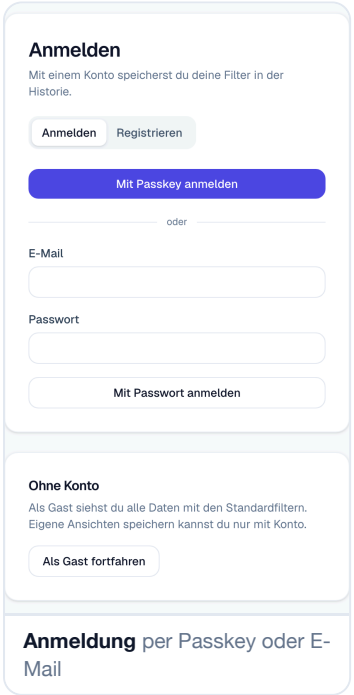
Historie mobil



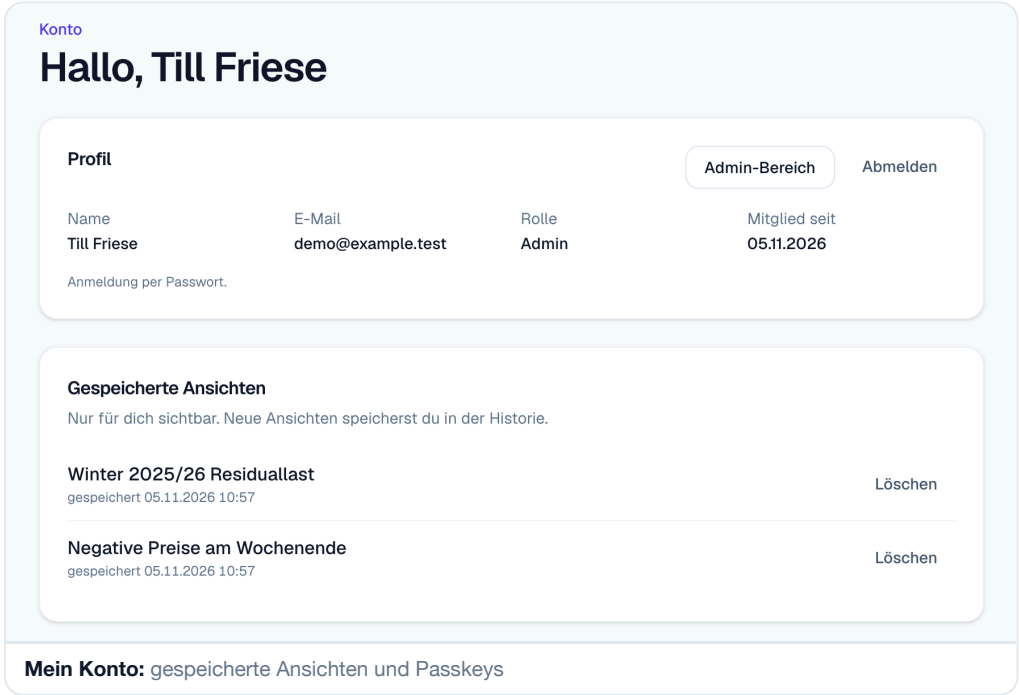


Konten

Gäste nutzen Vorlagen, mit Konto eigene Ansichten

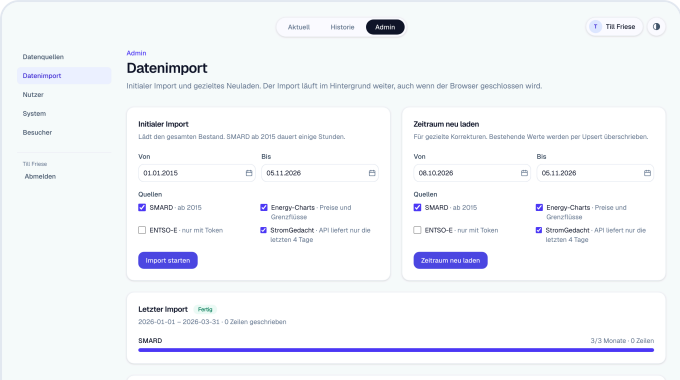


Anmeldung per Passkey oder E-Mail

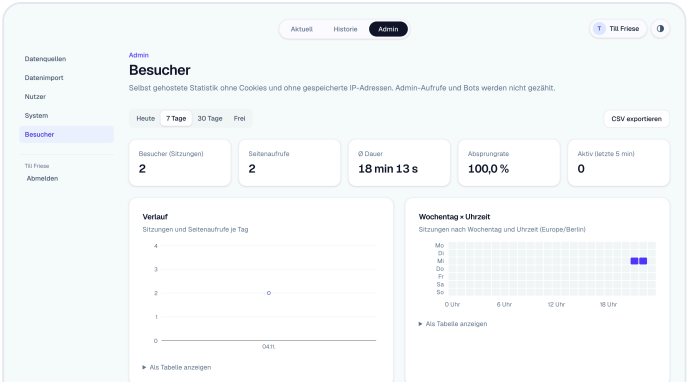


Mein Konto: gespeicherte Ansichten und Passkeys

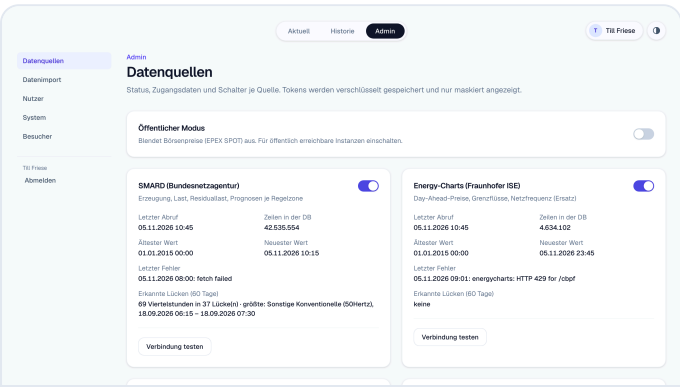
Admin-Bereich nur für Admins, als eigener Tab in der Navigation



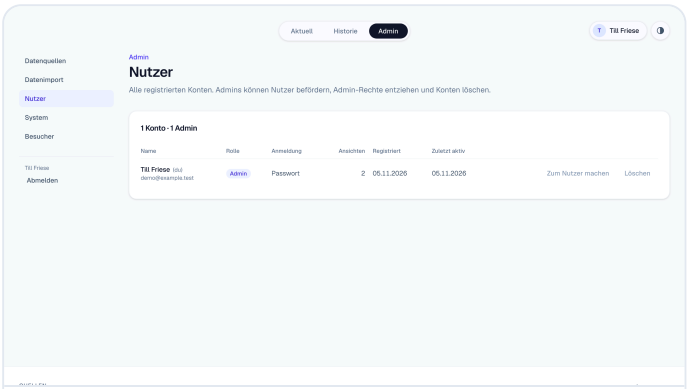
Datenimport: fortsetzbarer Abruf im Hintergrund



Besucher: eigene Statistik ohne Cookies und ohne IP-Adressen



Datenquellen: Status und verschlüsselte Tokens



Nutzer: Rollen vergeben, Konten löschen

Tech-Stack

Frontend	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript strict, Tailwind CSS 4, Recharts
Datenbank	PostgreSQL 18 + TimescaleDB (Hypertables, Continuous Aggregates, Kompression), Drizzle ORM
Datenabruf	Scheduler (node-cron) im App-Prozess, fortsetzbarer Import. Quellen: SMARD (Bundesnetzagentur), Energy-Charts (Fraunhofer ISE), ENTSO-E, Gridradar, StromGedacht
Anmeldung	Better Auth mit Passkeys (WebAuthn) und E-Mail/Passwort, Rollen user/admin
Qualität	Vitest (Unit-Tests), Playwright (69 E2E-Tests inkl. virtuellem Passkey-Authenticator), axe-core (Barrierefreiheit)
Betrieb	Docker Compose (App + Datenbank) auf einem Unraid-Server, öffentlich über Cloudflare Tunnel